

Company / Location	Vasthera / Korea
Date / Venue	2026.08.25 (화), 바스테라 본사 10:00~11:20
Delegates	Partner: 강상훈 (CEO), 이경주 (CTO), 이현규 (CDO), 강동훈 연구소장 SKBP: 정영찬 수석, 서재영 책임, 이정태 책임, 주연주 선임
Discussion	● Discussion History - InterBiz 에서 SKBP 와 첫 미팅 후 후속 논의 - 당시 SKBP 에서 AD asset 에 대한 market positioning / development 관점의 f/up 언급 - 현재) CDA/VDR 기반 initial DD 진행중 ● 간략 회사/프로그램 소개 - PRX (Peroxiredoxin) Redox biology 기반 small molecule platform 을 개발 중이며, PRX 기능을 조절하는 A/B series compound 보유 - A series 와 B series 는 구조 및 PRX 기능 측면에서 차이가 있으며, VAT-27 의 경우 PRX-mediated oxidative stress/ STAT3 signaling 및 astrocyte 관련 mechanism 기반으로 개발 중 - 선행 program 의 경우 현재 Phase1 진행 중이며, SAD 200 mg 까지 진행. 이후 MAD 진행 예정 - VAT-27 은 IND-enabling 단계로, 주요 nonclinical package 확보 및 추가 efficacy/ MoA validation 진행중. ● Agenda - VAT-27 의 efficacy / PK/ ADME / Safety 및 PRX 기반 MoA 논의 - AD market positioning 및 anti-amyloid beta therapy 대비 differentiation 전략 - 추가 preclinical study, biomarker 및 collaboration / licensing 방향 논의 ● 질의 응답 ✓ I.P vs P.O efficacy / PK exposure Q) IP 대비 PO 에서 efficacy 가 낮아 보이는데, 실제 PK exposure 차이로 설명 가능한지? 현재 IP PK data 가 없다면 single-dose PK 등을 통해 투여 경로별 exposure 차이 확인 가능한지? → 바스테라는 IP/PO exposure 간 exposure 차이는 크지 않았던 것으로 기억한다고 답변. IP PK data 는 확보 되어 있지 않아 직접 비교하기는 어려움 언급. ✓ Structure Q) A/B series 가 동일 core scaffold 를 기반으로 한 compound 인지? 동일/유사 scaffold 라면 선행 compound 의 safety 결과를 VAT-27 에 참고할 수 있는지? → A series 는 기존 platform 에서 개발된 compound 이며, B series 는 개발 과정에서 새롭게 도출된 구조로 서로 다른 compound 임을 언급. 일부 structure similarity 는 있으나 구조적 차이가 있으며 PRX 관련 functional activity 에도 차이가 있어 구분하여 개발하고 있다고 언급. Q) Disulfide-containing structure 가 체내에서 cleavage 된 후 다른 protein 등 비가역적으로 결합하는 non-specific covalent binding 가능성은 없는지? → Disulfide 의 redox potential 특성상 plasma 에서는 bond 가 풀리지 않으며 parent compound 가 유지됨 확인했다고 언급. 또한 intracellular 에서도 일반적인 reducing agent 인

GSH 에 반응하지 않고 특정 redox environment 에서 작동한다고 설명

✓ **Chemical / Reactivity Stability**

Q) Human albumin 등을 이용하여 irreversible covalent binding / adduct 를 정량적으로 평가하는 별도의 assay 를 수행한 것이 있는지?

→ 별도 assay 수행한 적 없다고 언급. 다만, tox study 에서 nonspecific adduct 형성과 관련된 finding 은 나타나지 않았으며, selectivity/safety panel 에서도 유의한 interaction 은 확인되지 않았다고 설명함.

Q) Compound stability 는 어느정도이며, GSH 조건에서도 실제로 stability 가 유지 되었는지?

→ Activity 기준으로 ~72H 까지 유지 되며 96 시간에는 약 30% 수준이 남아있다고 설명. GSH 조건에서 in vitro 에서도 관련 reaction/activity 나타나지 않는다고 설명

→ 선행 PAH program 은 Phase1 SAD 200mg 까지 진행된 상태이며 MAD 진입 예정임 안내. 구조는 서로 다르지만 일부 유사한 structure 특징 및 disulfide moiety 를 가지고 있어, 해당 임상에서 확인되는 toxicity/safety 결과를 현재 VAT-27 평가시 참고할 수 있을것이라 언급

✓ **ADMET**

Q) hERG 결과는 어느정도 이며 IC50 을 산출할 수 있는 수준의 inhibition 이 관찰되었는지?

PK exposure 기준으로 hERG 등 safety margin 을 계산할 수 있는 data 가 있는지?

→ hERG 는 높은 concentration 까지 평가하였으나 meaningful inhibition 이 나타나지 않았음 언급

→ 바스테라는 관련 concentration/raw data 를 보유하고 있으며 필요 시 data 공유 할 수 있음 언급

✓ **Market positioning**

Q) 어떤 market position 으로 개발하는지?

→ 내부적으로 positioning 고민 하기 시작했으며, anti-amyloid beta therapy 에 add-on 으로 접근 하거나 기존 symptomatic treatment 에 add-on 하는 가능성 등 검토하고 있으나 구체적인 clinical positioning 은 추가 설계가 필요하다고 답변

→ 또한, 바스테라는 VAT-27 mechanism 상 early-stage 에서의 가능성을 고려하고 있다고 설명함. 다만 early-stage 단독 치료제로 바로 진입하는 것은 현실적으로 쉽지 않을 것으로 판단하며, 임상의와의 논의를 통해 보다 구체적인 clinical development structure 를 설계할 필요가 있다고 답변.

→ Early-stage / prevention 가능성도 논의 되었으나, clinical proof 에 장기간 소요되고 불확실성이 있어 initial positioning 으로는 현실적인 부담이 있을 것으로 논의됨

Q) ARIA risk 등으로 anti-A β therapy 가 제한되는 환자군을 target 으로 할 수 있을지? ARIA risk 가 낮다는 evidence 는 어떻게 확보할 수 있을지?

→ ARIA 측면에서 차별점이 있을 것이라 기대하고 있으며 개발 초기부터 관련 평가 필요성을 인지하고 있었다고 언급. 이대 연구실에 PET/MRI 가 올해 내로 들어올 예정이라 관련 study 수행할 계획이라고 답변

✓ **PRX-STAT3 MoA / in vivo linkage**

Q) in vivo 에서 PRX-STAT3 modulation 과 behavioral efficacy 간 연관성 확인한 data 는 없는지? PRX1 KO 결과만으로 compound MoA 설명할 수 있는지 혹은 다른 PRX

	isoform/downstream signaling 의 영향은 없는지? → in vivo 에서 STAT3 pathway 와 행동 연관성을 직접 연결한 dataset 은 추가 보완이 필요할 것으로 언급하였음 → PRX1 KO 및 STAT3 inhibitor 를 통해 관련 mechanism 을 확인하였으나, compound 가 여러 PRX isoform 에 작용할 수 있어 STAT3 외 broader downstream effect 에 대한 추가 확인이 필요할 수 있다고 논의함. Q) STAT3 외 추가 target/pathway 에 대한 profiling 계획이 있는지? → chemical genomics 등을 통한 broader profiling 필요성에 동의하였으며, 추가 target /pathway 확인을 검토하겠다고 언급 Q) Amyloid beta 감소가 production / aggregation / clearance 중 어떤 mechanism 에 의한 것인지? → Active clearance 보다는 oxidative stress 조절을 통한 Amyloid beta production 감소 가능성을 주요 가설로 보고 있으며, 이를 직접적으로 입증하기 위한 추가 실험을 준비 중이라고 설명. ✓ Biomarker / Clinical Translation Q) Intracellular PRX 를 임상에서 어떻게 monitor 하고 biomarker 로 활용할지? PBMC PRX status 가 brain 에서의 target status 를 반영하는지 확인할 계획이 있는지? → PAH 임상에서 PBMC 의 baseline PRX status 를 간접적으로 평가하고 있으며, 개인별 baseline 차이가 관찰된다고 언급. 추후 환자에서 baseline PRX status 와 drug response 간 correlation 을 확인하여 patient selection/PD biomarker 로 활용하는 방안을 고려 중 언급 → 서울대병원과 brain tissue 및 blood sample 을 함께 분석하는 project 를 추진하여 두 sample 간 correlation 을 확인하는 방향을 검토 중이라고 설명. 현재 brain-PBMC 간 correlation 은 아직 확립 전이라고 언급 ✓ Collaboration / Development model Q) VAT-27 자체 개발 범위 및 선호하는 partnership / deal structure 가 있는지? → VAT-27 개발비 부담으로 자체적으로 Phase1 까지는 진행하기 보다 공동개발 partner 확보 선호 언급. 추가 efficacy/MoA package 를 보완할 수 IND 단계부터 공동개발 또는 option 구조로 진행하고 이후 full licensing 하는 방안도 고려중임 언급 Q) 현재 IND 준비 현황 및 주요 남은 상황? → nonclinical/documentation package 는 상당 부분 준비 가능하며, DP 생산부터 남은 상황임. DP 생산부터 돈이 많이 들기 때문에 현재 보류 중이며, partnership 방향이 정해지면 이후 package 를 보완한 후 IND submission 추진할 수 있다고 언급
Next Step	● 바스테라: 8-9 월중 PK/ADME/GLP tox data 업데이트 및 추가 efficacy/MOA study 우선순위 검토 ● SKBP: 주요 data 확보 후 function 별 deep DD 및 collaboration/option 진행방향 검토
Takeaway	● PRX 기반 novel MoA 및 AD efficacy / safety data 는 전반적으로 양호하나, Amyloid beta reduction mechanism 및 in vivo target / MoA validation 근거 data 는 더 필요하다고 판단함.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● Anti-Aβ therapy 가 제한되는 환자군에서 차별성 있는 접근 가능성이 있으며, 추가 efficacy/safety data 확보 및 9 월 주요 data 검토 후 collaboration 가능성 검토 필요 |
|--|---|